BLACK START

CYBER-RÉSILIENCE · ETI INDUSTRIELLES ET LOGISTIQUES

Vos sauvegardes existent. Nous prouvons que votre entreprise sait repartir.

Nous reconstruisons vos serveurs critiques depuis le code et vos sauvegardes, puis nous prouvons par un test métier que l'activité repart. Chronomètre à l'appui.

Télécom SudParis · ENSIIE · IMT-BS · novembre 2026

01 · LE PROBLÈME

Restaurer une sauvegarde ne prouve pas que l'activité repart.

Après un rançongiciel

L'image restaurée ramène la porte dérobée de l'attaquant.

Après une panne

Le serveur redémarre, mais l'entrepôt n'expédie toujours aucune commande.

Après un départ

Sans inventaire ni code, la reprise dépend d'une seule personne.

13 M€ coût moyen déclaré d'une cyberattaque pour une ETI

94 % des victimes de rançongiciel voient leurs sauvegardes visées

Sources : ANSSI et CLUSIF, cité par le Sénat, rapport n° 393 (2024-2025), chiffre déclaratif · Sophos, 2024

02 · LA MÉTHODE

L’outil traite les cas courants, nos ingénieurs les exceptions.

01

Audit

Inventaire de chaque serveur en lecture seule : ce qui a été installé, modifié, planifié.

02

Décision

Tout ce qui n’est pas expliqué est soumis à votre administrateur, qui tranche.

03

Preuve

Le serveur est reconstruit à neuf dans un espace isolé, données restaurées, puis testé comme un utilisateur.

04

Bascule

La copie vérifiée prend le relais, chronométrée. Retour arrière possible à tout moment.

- Rien ne touche votre production sans validation de votre équipe.
- Les secrets restent dans un coffre, jamais versionnés.
- L’analyse par IA tourne chez vous : aucune donnée ne sort.

03 · MESURÉ SUR NOTRE PROTOTYPE

Des minutes au lieu de jours.

3 min 34 s	pour reconstruire un serveur critique à partir d’une machine vide et vérifier par un test métier que le service répond.
28 s	de coupure pour basculer sur la copie vérifiée, sans geste manuel.
0 octet	de vos données envoyé hors de votre infrastructure.

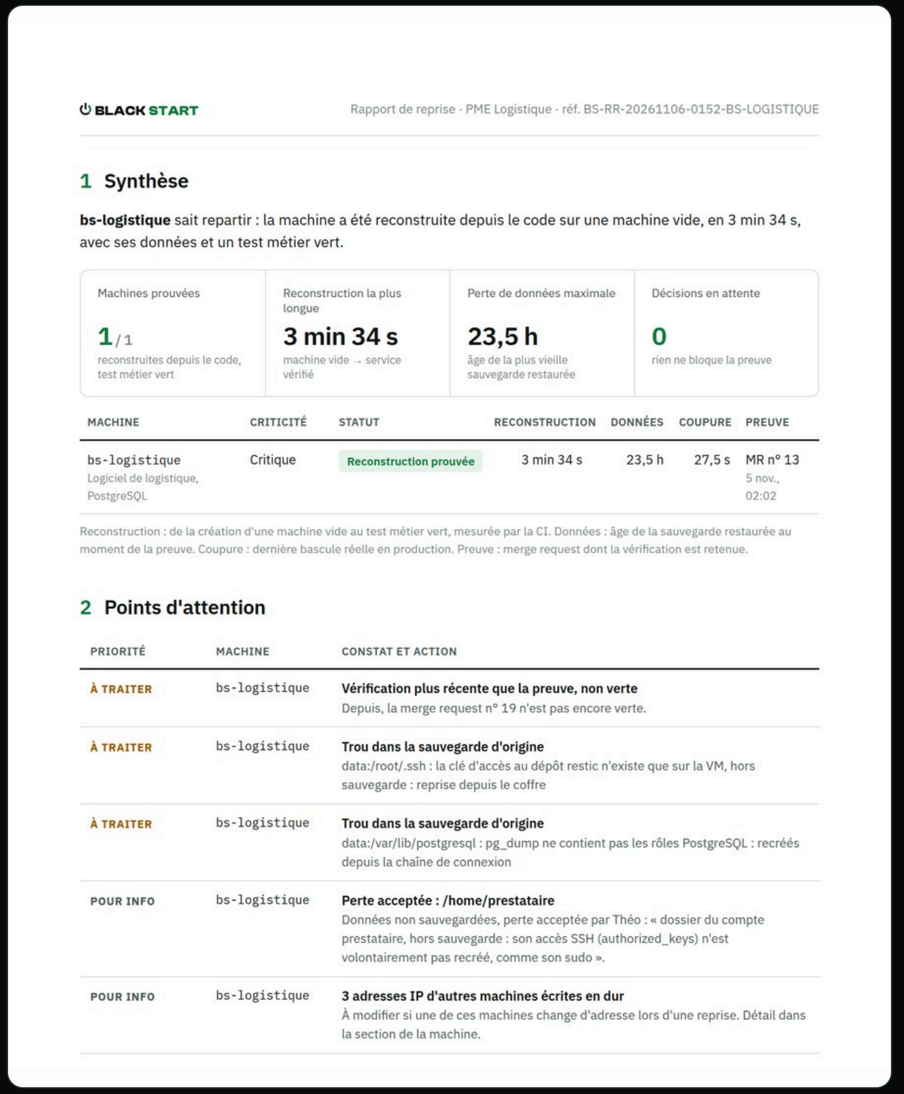
Banc de test monté par l’équipe (3 serveurs Linux : logistique, messagerie, DNS), mesures des 2 au 5 nov. 2026. À la main : 16 à 32 h, estimation de l’équipe.

04 · LE LIVRABLE

Un rapport de reprise, pas un classeur de procédures.

Établi à partir de reconstructions réelles, à présenter à votre direction, votre assureur ou vos clients.

- Verdict et durée de reprise par serveur
- Données perdues au pire : celles saisies depuis la dernière sauvegarde
- Points d’attention classés par priorité
- Décisions signées, historique des vérifications



BLACK START — Rapport de reprise · PME Logistique · réf. BS-RR-20261106-0152-BS-LOGISTIQUE

1 Synthèse

bs-logistique sait repartir : la machine a été reconstruite depuis le code sur une machine vide, en 3 min 34 s, avec ses données et un test métier vert.

Machines prouvées	Reconstruction la plus longue	Perte de données maximale	Décisions en attente
1 / 1	3 min 34 s	23,5 h	0
reconstruites depuis le code, test métier vert	machine vide → service vérifié	âge de la plus vieille sauvegarde restaurée	rien ne bloque la preuve

MACHINE	CRITICITÉ	STATUT	RECONSTRUCTION	DONNÉES	COUPURE	PREUVE
bs-logistique Logiciel de logistique, PostgreSQL	Critique	Reconstruction prouvée	3 min 34 s	23,5 h	27,5 s	MR n° 13 5 nov., 02:02

Reconstruction : de la création d'une machine vide au test métier vert, mesurée par la CI. Données : âge de la sauvegarde restaurée au moment de la preuve. Coupure : dernière bascule réelle en production. Preuve : merge request dont la vérification est retenue.

2 Points d'attention

PRIORITÉ	MACHINE	CONSTAT ET ACTION
À TRAITER	bs-logistique	**Vérification plus récente que la preuve, non verte** Depuis, la merge request n° 19 n'est pas encore verte.
À TRAITER	bs-logistique	**Trou dans la sauvegarde d'origine** data:/root/.ssh : la clé d'accès au dépôt restic n'existe que sur la VM, hors sauvegarde : reprise depuis le coffre
À TRAITER	bs-logistique	**Trou dans la sauvegarde d'origine** data:/var/lib/postgresql : pg_dump ne contient pas les rôles PostgreSQL : recréés depuis la chaîne de connexion
POUR INFO	bs-logistique	**Perte acceptée : /home/prestataire** Données non sauvegardées, perte acceptée par Théo : « dossier du compte prestataire, hors sauvegarde : son accès SSH (authorized_keys) n'est volontairement pas recréé, comme son sudo ».
POUR INFO	bs-logistique	**3 adresses IP d'autres machines écrites en dur** À modifier si une de ces machines change d'adresse lors d'une reprise. Détail dans la section de la machine.

05 · L'OFFRE

Commencez par l'audit, allez jusqu'à la preuve.

POUR COMMENCER

Audit

8 à 12 k€

1 semaine, 5 à 10 applications, en lecture seule. Score de reconstructibilité, trous de sauvegarde, dépendances cachées.

AU FORFAIT

Migration

10 à 15 k€

Par serveur critique. Reconstruit sur une base saine, test métier sur chaque copie, bascule chronométrée avec retour arrière.

DANS LA DURÉE

Abonnement

500 à 900 €

Par mois et par application. Test de reprise mensuel, alerte sur les changements hors procédure, rapport à jour.

Prix indicatifs, ajustés au périmètre.

PROCHAINE ÉTAPE

Si l’attaque avait lieu demain, sauriez-vous repartir ?

Nous cherchons nos premières ETI pilotes. Un échange de 30 minutes suffit pour voir si un audit a du sens chez vous.

Contact

JOUANOT-GOUPIL Titouan · titouan.jouanot-goupil@telecom-sudparis.eu · 07 50 70 48 21

L’équipe

Théo Darvoux, Titouan Jouanot-Goupil (Télécom SudParis) · Benjamin Mora, Maxime Theret (ENSIIE) · Glenn Aaron (IMT-BS)